Лабораторная работа №3.

Расширенная настройка VLAN и Trunk-соединений

Тема: VLAN на двух коммутаторах, ручной Trunk, DTP, Allowed VLAN и диагностика

Цель: Научиться согласованно настраивать VLAN и магистрали на двух коммутаторах Cisco, ограничивать передачу VLAN и устранять типовые ошибки.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №3. Расширенная настройка VLAN и Trunk-соединений. Среда: Cisco Packet Tracer. Продолжительность: ориентировочно 4 академических часа. Все изменения конфигурации выполняются через CLI Cisco на коммутаторах; команды show и ping применяются для проверки.

В ПМ1 уже изучены основы VLAN, Access, Trunk и тегирования 802.1Q. В этой работе основная задача — согласовать VLAN на двух коммутаторах, ограничить разрешённый трафик и диагностировать ошибки.

Работайте только с учебной топологией. Перед намеренным изменением конфигурации сохраните исходный файл Packet Tracer под другим именем.

2. Цель и ожидаемый результат

1. Создать одинаковые VLAN на двух коммутаторах и назначить Access-порты.
2. Настроить ручной Trunk и список Allowed VLAN 10,20,30.
3. Задать одинаковую Native VLAN 999 на двух концах магистрали.
4. Проверить поведение сети при исключении VLAN из Trunk и при несовпадении Native VLAN.
5. Устранить ошибки и зафиксировать проверки.

3. Оборудование и программное обеспечение

- Компьютер с Cisco Packet Tracer.
- Два коммутатора Cisco 2960 с портами GigabitEthernet0/1 и FastEthernet0/1–3 (либо совместимые модели).
- Шесть устройств PC-PT.
- Один кабель между коммутаторами и по три кабеля для конечных устройств на каждый коммутатор.

Названия портов зависят от модели оборудования. Если Gi0/1 или Fa0/1–3 отсутствуют, определите реальные интерфейсы и используйте их во всех следующих командах. В учебном примере используются SW1 и SW2.

4. Топология учебного стенда

ASCII-схема

```
PC-S1 -- Fa0/1 SW1 Gi0/1 ===== Gi0/1 SW2 Fa0/1 -- PC-S2
PC-T1 -- Fa0/2 SW1                   SW2 Fa0/2 -- PC-T2
PC-A1 -- Fa0/3 SW1                   SW2 Fa0/3 -- PC-A2
               <---- Trunk VLAN 10,20,30 ---->
```

Маршрутизатор в этой лабораторной не нужен: проверяется соединение устройств внутри одной VLAN, а не связь между разными VLAN.

Адреса и назначение портов

ПК	Порт	VLAN	IP/маска
PC-S1	SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11/24
PC-S2	SW2 Fa0/1	10	192.168.10.12/24
PC-T1	SW1 Fa0/2	20	192.168.20.11/24
PC-T2	SW2 Fa0/2	20	192.168.20.12/24
PC-A1	SW1 Fa0/3	30	192.168.30.11/24
PC-A2	SW2 Fa0/3	30	192.168.30.12/24

Используемые VLAN

VLAN	Имя	Назначение
10	Students	Учебные ПК
20	Teachers	Преподаватели
30	Admin	Администрация
998	Parking	Неиспользуемые порты
999	Native_Unused	Native VLAN, без пользовательских ПК

Шлюз по умолчанию на ПК не назначается. Проверка связи в пределах одной подсети не требует шлюза.

5. Этап 1. Соберите и сохраните топологию

6. Запустите Cisco Packet Tracer и создайте новый проект.
7. Добавьте два коммутатора 2960 и переименуйте их в SW1 и SW2.
8. Добавьте шесть PC-PT и задайте им имена из адресного плана.
9. Соедините SW1 Gi0/1 с SW2 Gi0/1 кабелем Copper Cross-Over или используйте Automatically Choose Connection Type.
10. Подсоедините ПК к портам Fa0/1, Fa0/2 и Fa0/3 соответствующих коммутаторов.
11. Сохраните проект как LR3_VLAN_Trunk_Before.pkt.

Проверка: все требуемые кабели видны, индикаторы интерфейсов после согласования соединения показывают рабочий линк. При проблемах сначала проверьте порт и кабель.

6. Этап 2. Назначьте IPv4-адреса компьютерам

12. Откройте PC-S1 → Desktop → IP Configuration.
13. Выберите Static. Введите IPv4 Address 192.168.10.11 и Subnet Mask 255.255.255.0.
14. Оставьте Default Gateway пустым.
15. Повторите действия для остальных ПК по адресному плану.

Проверка: на каждом ПК откройте Desktop → Command Prompt и выполните ipconfig. Отображаемые адрес и маска должны совпадать с таблицей.

Проверка адресации на ПК

```
ipconfig
```

7. Этап 3. Создайте VLAN на обоих коммутаторах

Нажмите SW1 → CLI, нажмите Enter. Если откроется вопрос начальной конфигурации, ответьте no, затем переходите к ручному вводу команд.

SW1: создание VLAN

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
vlan 998
 name Parking
vlan 999
 name Native_Unused
end
```

Команда vlan создаёт VLAN по номеру, name задаёт удобное название. Выполните ту же конфигурацию на SW2, но задайте hostname SW2.

SW2: создание VLAN

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
vlan 998
 name Parking
vlan 999
 name Native_Unused
end
```

Проверка созданных VLAN на SW1 и SW2

```
show vlan brief
```

Ожидаемый результат: VLAN 10, 20, 30, 998, 999 отображаются на обоих коммутаторах. Если VLAN отсутствует, вернитесь в режим конфигурации и создайте её.

8. Этап 4. Настройте порты Access

На каждом коммутаторе Fa0/1 относится к VLAN 10, Fa0/2 — к VLAN 20, Fa0/3 — к VLAN 30.

```
Настройка Access-портов (на SW1 и SW2)

configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
exit
interface fastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
end
```

```
Проверка назначения Access-портов

show vlan brief
```

Ожидаемый результат: в VLAN 10 указан Fa0/1, в VLAN 20 — Fa0/2, в VLAN 30 — Fa0/3. Проверяйте отдельно SW1 и SW2.

9. Этап 5. Настройте ручной Trunk

На обоих концах соединения Gi0/1 задайте режим trunk, одинаковую Native VLAN и разрешённый список 10,20,30. Не меняйте Native VLAN только на одном конце во время обычной настройки.

```
Настройка Gi0/1 на обоих коммутаторах

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
```

Режим trunk передаёт несколько VLAN; native vlan 999 задаёт общую Native VLAN; allowed vlan ограничивает список VLAN, разрешённых на магистрали.

```
Проверка Trunk

show interfaces trunk
```

Ожидаемый результат: Gi0/1 отображается как trunking, Native VLAN — 999, VLANs allowed on trunk — 10,20,30. Команда может дополнительно показывать VLAN, активные в домене управления, и VLAN в состоянии forwarding.

10. Этап 6. Отключите согласование DTP, если оно поддерживается

На Cisco IOS ручной trunk можно дополнительно настроить без DTP. Поддержка команды switchport nonegotiate зависит от модели и реализации Packet Tracer.

```
На SW1 и SW2
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport nonegotiate
end
```

```
Проверка режима интерфейса
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
```

Ожидаемый результат: режим порта остаётся trunk. Если Packet Tracer выдаёт ошибку на nonegotiate, не останавливайте выполнение работы: сохраните сообщение в отчёте, оставьте вручную настроенный trunk и продолжайте. Не подменяйте команду другой без проверки поддержки.

11. Этап 7. Проверьте связь в трёх VLAN

На каждом ПК откройте Desktop → Command Prompt. Запускайте ping только между компьютерами одной VLAN.

Контрольные тесты

Источник	Команда	Ожидается
PC-S1	ping 192.168.10.12	Ответы
PC-T1	ping 192.168.20.12	Ответы
PC-A1	ping 192.168.30.12	Ответы
PC-S1	ping 192.168.20.11	Нет ответа: разные VLAN

Первый ping может не получить ответ на первый пакет из-за ARP. Повторите проверку. Если компьютеры одной VLAN не связываются, проверьте VLAN на обоих коммутаторах, Allowed VLAN и адреса ПК.

12. Этап 8. Эксперимент: исключите VLAN 20 из магистрали

На SW1 временно исключите VLAN 20 из Allowed VLAN. Это нарушит связь преподавательских ПК между коммутаторами, не требуя удаления VLAN или изменения адресации.

```
На SW1: намеренное ограничение
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan remove 20
end
show interfaces trunk
```

Теперь на PC-T1 выполните ping 192.168.20.12. Ожидается отсутствие ответов. При этом связь PC-S1 ↔ PC-S2 в VLAN 10 должна сохраниться.

```
Восстановление на SW1
```

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan add 20
end
show interfaces trunk
```

Повторите ping преподавательских ПК. Ожидаемый результат: связь восстановлена, Allowed VLAN снова 10,20,30.

13. Этап 9. Эксперимент: Native VLAN mismatch

Выполняйте эксперимент только после успешного восстановления предыдущего этапа. На SW2 временно измените Native VLAN с 999 на 998.

```
На SW2: создать несовпадение

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 998
end
show interfaces trunk
```

Проверьте show interfaces trunk на SW1 и SW2. Ожидаемый результат: значения Native VLAN на концах различаются; некоторые реализации Cisco дополнительно показывают предупреждение CDP. Не утверждайте, что все пользовательские ping обязательно перестанут проходить: их результат зависит от условий передачи и конфигурации.

```
Восстановление на SW2

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 999
end
show interfaces trunk
```

Ожидаемый результат: обе стороны показывают Native VLAN 999. Повторите тесты связи одной VLAN.

14. Этап 10. Переведите незадействованный порт в Parking VLAN

Для примера используем Fa0/20 на SW1. Сначала убедитесь визуально, что к порту не подключён ПК или другое нужное устройство.

```
SW1: отключение незадействованного порта

configure terminal
interface fastEthernet0/20
 switchport mode access
 switchport access vlan 998
 shutdown
end
```

```
Проверка

show vlan brief
```

```
show interfaces status
```

Ожидаемый результат: Fa0/20 принадлежит VLAN 998 и административно отключён. Для обратимого восстановления при необходимости можно применить no shutdown, сохранив изоляцию порта в VLAN 998.

15. Этап 11. Диагностическое задание без подсказки

Преподаватель меняет один параметр SW2: VLAN 30 удалена из Allowed VLAN на Gi0/1. Студенту сообщается только симптом: PC-A1 не может связаться с PC-A2.

16. Проверьте show vlan brief на SW1 и SW2.
17. Проверьте show interfaces trunk на обоих коммутаторах.
18. Установите, почему не проходит трафик VLAN 30.
19. Исправьте конфигурацию SW2.
20. Повторите ping 192.168.30.12 с PC-A1 и сохраните вывод.

Подсказка для преподавателя: на SW2 выполнить switchport trunk allowed vlan remove 30 в режиме интерфейса Gi0/1. Для восстановления используется switchport trunk allowed vlan add 30. Не включайте эту подсказку в вариант задания для студентов, если нужен самостоятельный поиск.

16. Итоговые контрольные проверки

21. На SW1 и SW2 существуют VLAN 10,20,30,998,999.
22. Fa0/1 принадлежит VLAN 10; Fa0/2 — VLAN 20; Fa0/3 — VLAN 30.
23. Gi0/1 работает как Trunk на обоих коммутаторах.
24. Allowed VLAN на обоих концах — 10,20,30.
25. Native VLAN — 999 на обоих концах.
26. Парные ПК одной VLAN успешно обмениваются ICMP-пакетами.
27. Неиспользуемый Fa0/20 на SW1 находится в VLAN 998 и выключен.
28. Сохранена конфигурация устройств.

```
На SW1 и SW2: сохранить настройки
```

```
copy running-config startup-config
```

При запросе Destination filename нажмите Enter для сохранения имени по умолчанию. Сохраните проект Packet Tracer отдельно как LR3_VLAN_Trunk_Final.pkt.

17. Типовые проблемы и способы проверки

Диагностика

Проблема	Что смотреть	Исправление
Нет связи внутри VLAN 10	show interfaces trunk; show vlan brief	Разрешить VLAN 10 на магистрали, проверить Access-порты
VLAN 20 есть только на SW1	show vlan brief на SW2	Создать VLAN 20 на SW2
Не совпадает Native VLAN	show interfaces trunk на двух концах	Задать одинаковую VLAN 999
Gi0/1 не trunking	show interfaces ... switchport	Ручной режим trunk на обоих

Проблема	Что смотреть	Исправление
		концах
ПК имеет неверный IP	ipconfig на ПК	Исправить адрес в Desktop → IP Configuration
Порт Fa0/20 отключён	show interfaces status	Это ожидаемое безопасное состояние

18. Содержание отчёта

29. Схема топологии из Packet Tracer и таблица адресации.
30. Скриншоты show vlan brief обоих коммутаторов.
31. Скриншоты show interfaces trunk обоих коммутаторов.
32. Таблица результатов ping для VLAN 10,20,30.
33. Описание эксперимента с Allowed VLAN 20: симптом, причина, восстановление.
34. Описание Native VLAN mismatch и подтверждение исправления.
35. Результат самостоятельной диагностики VLAN 30.
36. Скриншот отключённого Parking-порта.
37. Краткий вывод о назначении ручного Trunk и ограничении VLAN.

19. Контрольные вопросы

38. Почему VLAN 10 необходимо создать на каждом коммутаторе?
39. Чем Access-порт отличается от Trunk-порта?
40. Для чего используется Allowed VLAN?
41. Какая разница между командами allowed vlan 10,20,30 и allowed vlan add 20?
42. Почему два порта dynamic auto не формируют Trunk автоматически?
43. Что делает switchport nonegotiate?
44. Для чего обе стороны Trunk должны иметь одинаковую Native VLAN?
45. Почему ошибка Native VLAN не всегда означает потерю всех ping?
46. Какие VLAN в Cisco относятся к обычному диапазону?
47. Для чего нужны VLAN 998 и 999 в учебном стенде?
48. Почему не нужен шлюз для проверки двух ПК одной VLAN?
49. Как определить, что проблема вызвана Trunk, а не IP-адресом?

20. Критерии оценки

Критерии оценки

Критерий	Баллы
Топология, адресный план, сохранение проекта	10
Создание VLAN и назначение Access-портов	20
Настройка Trunk, Allowed VLAN и Native VLAN	20
Проверка связности и объяснение результатов	15
Эксперимент с ограничением VLAN и восстановление	10
Эксперимент Native VLAN mismatch и восстановление	10

Критерий	Баллы
Самостоятельная диагностика, отчёт и контрольные вопросы	15
Итого	100